

SM-C0x 睡眠呼吸心跳雷达协议

版本	更新内容:	更新时间
v1.0		

一、协议说明

设备端采用 mqtt 协议对接中国电信天翼物联 ctwing 平台，平台通过订阅 http 服务器地址，将数据推送到北向应用服务器。

本文档只定义了设备和 ctwing 平台的业务层数据协议，平台和北向应用服务器的数据对接参考官网链接<https://www.ctwing.cn/dyts/102#see>

本文档基于透传方式进行数据交互，透传采用 JSON 格式(BASE64 编码)，协议内容详见二、三、四章节。

数据上报包含发送时间戳、设备类型、数据类型、数据内容。

数据上报有以下几种类型：

- 1.设备参数信息上报
- 2.存在信息上报
- 3.呼吸心率信息上报
- 4.异常挣扎上报
- 5.无人计时状态上报
- 6.睡眠报告上报

下发指令包含下发时间戳、指令 id、指令内容等。

指令有以下几种类型：

- 0: 设置参数
- 1: 重启模组

二、 产品创建方式

厂商名称

智能生活



家居安防



守护宝



[功能定义](#)

* 节点类型

☒ 设备

☐ 网关

* 接入方式

设备直连



* 网络类型

移动蜂窝数据



* 通信协议

MQTT



* 数据加密方式

明文



* 认证方式

特征串认证



* 是否透传

☒ 是

☐ 否

* 消息格式

紧凑型二进制



* 设备型号

SM-HX-XL-01

* 安全类型

一型一密



产品描述

输入产品描述

注意：创建好产品后需要提供产品的 **特征串与产品 ID** 给到厂家，厂家需要把这两个参数写入到设备

三、数据字典

序号	键名	值(示例)	数据类型 / 单位	取值范围	键名含义
1.	IMEI	869768047416823	string	15 个 0-9 的字符	设备标识唯一码
2.	IMSI	869768047416823	string	15 个字符	用户卡号
3.	ICCID	89860317462067642752	string	20 个 0-9 的字符	SIM 卡卡号
4.	signal	20	数值型	0-31 99	信号 99 表示未获取到信号
5.	deviceType	pager	String		设备类型（一键呼叫器）
6.	dataType	0	数值型		1. 设备参数信息上报 2. 存在信息上报 3. 呼吸心率信息上报 4. 异常挣扎上报 5. 无人计时状态上报 6. 睡眠报告上报 7. 指令下发应答上报 8. 睡眠综合状态上报
7.	sendTime	1620887971	数值型		上报/下发指令 unix 时间戳
8.	otaUrl		String		OTA 升级的 URL
9.	cmdResult	0-1	数值型		0-指令错误 1-指令成功

					2-指令拒绝执行
10.	cmdID	0	String		指令 ID 0- 参数设置 1- 复位模组

四、设备数据上报

4.0 设备心跳信息上报

```
{
  "dataType": 0,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1678889995,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "signal": 28,
  "hdVersion": "1.0",
  "swVersion": "1.0"
}
```

4.1 设备参数信息上报

```
/*
detectionMode: 探测模式 0: 实时探测模式 1: 睡眠探测模式
heartRateSwitch: 心率开关: 0: 关闭 1: 开启
breathingSwitch: 呼吸开关: 0: 关闭 1: 开启
sleepSwitch: 睡眠开关: 0: 关闭 1: 开启
longTimeNoTimerSwitch: 长时间无人计时开关: 0: 关闭 1: 开启
unmanneDuration: 无人计时时长设置: 30~180 分钟
existSwitch: 存在开关: 0: 关闭 1: 开启
abnormalStruggleSwitch: 异常挣扎开关: 0: 关闭 1: 开启
*/
{
  "dataType": 1,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
```

```
"IMSI": "460110416596449",
"ICCID": "89860319967554594540",
"detectionMode": 0,
"heartRateSwitch": 1,
"breathingSwitch": 1,
"sleepSwitch": 1,
"longTimeNoTimerSwitch": 0,
"unmanneDuration": 60,
"existSwitch": 1,
"abnormalStruggleSwitch": 0,
}
```

4.2 存在信息上报

```
/*
exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人
movement: 运动状态: 2: 活跃 1:静止 0:无
body_motion: 体动 0~100（动作幅度）
bed: 离床状态: 0: 离床 1: 入床 2: 无
sleepStatus: 睡眠状态: 0: 深睡 1: 浅睡 2: 清醒 3: 无
*/
{
    "dataType": 2,
    "deviceType": "sleepRadar",
    "sendTime": 1620887978,
    "IMEI": "861810060009388",
    "IMSI": "460110416596449",
    "ICCID": "89860319967554594540",
    "exist": 1,
    "movement": 0,
    "body_motion": 1,
    "bed": 1,
    "sleepStatus": 2,
}
```

4.3 呼吸心率信息上报

```
/*
heartRate: 心率 （bpm）
respiration: 呼吸次数（一次/min）
respirationStatus: 呼吸状态 1: 正常 2: 呼吸过快 3: 呼吸过低 4: 无
*/
```

```
{
  "dataType": 3,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "heartRate": 80;
  "respiration": 12;
  "respirationStatus" 1;
}
```

4.4 异常挣扎信息上报

```
/*
abnormalStruggleState: 异常挣扎状态：0：无 1：1 正常 2：异常
*/
{
  "dataType": 4,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "abnormalStruggleState": 0,
}
```

4.5 无人计时状态信息上报

```
/*
untimedState: 无人计时状态：0：无 1：正常 2：异常
*/
{
  "dataType": 5,
  "deviceType": "sleepRadar",
  "sendTime": 1620887978,
  "IMEI": "861810060009388",
  "IMSI": "460110416596449",
  "ICCID": "89860319967554594540",
  "untimedState": 0,
}
```

4.6 睡眠报告信息上报


```

/*
sleepScore: 睡眠评分 0-100
sleepQuality:睡眠评级 0: 无 1: 良好 2: 一般 3: 较差
totalSleepDuration:睡眠总时长 (min)
lengthWakefulness: 清醒时长 (min)
lightSleepDuration:浅睡时长 (min)
deepSleepDuration: 深睡时长 (min)
meanSleepRespiration: 睡眠平均呼吸 (次/min)
sleepMeanHeartbeat:睡眠平均心跳
numberdEparturesBed:离床次数
numberTurns:翻身次数
*/
{
    "dataType": 6,
    "deviceType": "sleepRadar",
    "sendTime": 1620887978,
    "IMEI": "861810060009388",
    "IMSI": "460110416596449",
    "ICCID": "89860319967554594540",
    "sleepScore": 0,
    "sleepQuality": 0,
    "sleepCondition": 0,
    "totalSleepDuration": 0,
    "lengthWakefulness": 0,
    "lightSleepDuration": 0,
    "deepSleepDuration": 0,
    "meanSleepRespiration": 0,
    "sleepMeanHeartbeat": 0,
    "numberdEparturesBed": 0,
}

```

4.7 指令下发应答上报

```

{
    "dataType": 7,
    "sendTime": 1620887971,
    "IMEI": "861810060009388",
    "deviceType": "sleepRadar",
    "cmdID": "0",
    "cmdResult": 0
}

```

4.8 睡眠综合状态上报

```

/*

```

```

exist: 有人无人 1: 有人 0: 无人
sleepStatus: 睡眠状态: 0: 深睡 1: 浅睡 2: 清醒 3: 无
meanSleepRespiration: 睡眠平均呼吸 (次/min)
sleepMeanHeartbeat: 睡眠平均心跳
numberTurns: 翻身次数
max_body_motion: 大幅度体动占比
min_body_motion: 小幅度体动占比
respiration_stop_num: 呼吸暂定次数
*/
{
    "dataType": 8,
    "deviceType": "sleepRadar",
    "sendTime": 1620887978,
    "IMEI": "861810060009388",
    "IMSI": "460110416596449",
    "ICCID": "89860319967554594540",
    "exist": 1,
    "sleepStatus": 1,
    "meanSleepRespiration": 12,
    "sleepMeanHeartbeat": 82,
    "numberTurns": 4,
    "max_body_motion": 12,
    "min_body_motion": 12,
    "respiration_stop_num": 12,
}

```

五、指令下发

5.1 设置参数

```

/*
detectionMode: 探测模式 0: 实时探测模式 1: 睡眠探测模式
heartRateSwitch: 心率开关: 0: 关闭 1: 开启
breathingSwitch: 呼吸开关: 0: 关闭 1: 开启
sleepSwitch: 睡眠开关: 0: 关闭 1: 开启
longTimeNoTimerSwitch: 长时间无人计时开关: 0: 关闭 1: 开启
unmanneDuration: 无人计时时长设置: 30~180 分钟

```

```

abnormalStruggleSwitch:异常挣扎开关：0：关闭 1：开启
*/
// 数据无空格下发方式
{
    "cmdID": "0",
    "sendTime": 1620887978,
    "detectionMode": "0",
    "heartRateSwitch": "1",
    "breathingSwitch": "1",
    "sleepSwitch": "1",
    "longTimeNoTimerSwitch": "1",
    "unmanneDuration": "60",
    "existSwitch": "1",
    "abnormalStruggleSwitch": "0"
}
//数据有空格下方方式
{
    "cmdID": "0",
    "sendTime": 1620887978,
    "detectionMode": 0,
    "heartRateSwitch": 1,
    "breathingSwitch": 1,
    "sleepSwitch": 1,
    "longTimeNoTimerSwitch": 1,
    "unmanneDuration": 60,
    "existSwitch": 1,
    "abnormalStruggleSwitch": 0
}

```

5.2 复位雷达模组

```

/*
    复位雷达模组
*/
{
    "cmdID": "1",
    "sendTime": 1620887978
}

```

5.3 重启设备

```
/*  
重启设备  
*/  
{  
  "cmdID": "2",  
  "sendTime": 1620887978  
}
```

5.4 设备差分升级指令（暂不实现）

```
{  
  "cmdID": "3",  
  "sendTime": 1620887978,  
  "versionOld": "1.0",  
  "versionNew": "2.0",  
  "hdVersion": "1.0",  
  "otaUrl": "https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
}
```